

Kalshi × Polymarket 跨平台套利系统需求审阅报告

金融风险提示：我不是持牌财务顾问。以下是针对系统设计与交易机制的分析，不构成保证性建议；预测市场交易、流动性和结算均有风险，损失由交易者自行承担。

审阅对象：《Kalshi和Polymarket开发需求》版本 1

审阅日期：2026-08-12 (GMT+8)

结论范围：技术与经济逻辑审阅；未接入 Oddspool 的真实 API、历史候选记录、账户权限或两平台实时订单簿，因此不能据此估算实际年化收益或承诺盈利。

一、结论摘要

你的设想作为一个“跨平台机会发现 + 合约审核 + 受控执行”系统，技术上可以实现；但当前文档把它描述成“只要 Yes 价格加 No 价格小于 1 就无风险”的表述并不充分。该条件仅是一个**初筛信号**，不是套利证明。要把一笔交易称为锁定收益，必须证明两个头寸在所有可能事实状态下的最终兑付严格互补，且在两端都以预估的价格和数量成交。

审阅问题	结论	原因
能否开发	可以	两个平台均提供订单簿、下单和账户订单更新能力；实时数据流可支持行情校验与成交跟踪。 ^{1 2 3 4}
当前算法是否构成无风险套利	否，尚不构成	标题相似不等于结算规则相同；跨平台也没有原子成交机制。
是否一定能赚钱	不能据需求文档判断，更不能保证	盈利取决于真实可成交深度、实际费用、双腿成交率、规则一致性、资金占用天数及异常处置成本。
需求文档最值得保留的部分	人工审核、订单簿深度、费用、结算日期与资金检查	这些方向正确，但需由“提示项”升级为系统硬性风控门槛。
最大缺口	合约等价证明、双腿执行状态机、实际费用/深度核验、未对冲暴露处置	它们决定一笔看似有价差的机会是否真可执行、是否仍可保本。

直接回答“能赚到钱吗”：有可能，但现有规则还不足以证明系统有正的、可持续的净收益。你给出的 5.54% 样例在数学上成立的前提是两边的 268 份合约确实“一定一赢一输”，并且全部按样例均价成交；它只是一次报价时点的条件 ROI，不是已实现利润，也没有覆盖规则错配、单腿成

交、后续资金占用和运营成本。应先以只读监控、影子成交和极小规模人工复核，测出**实际可执行净 ROI与双腿成交率**，再决定是否自动化。

二、先纠正核心判断：价格和小于 1 不是充分条件

设 Kalshi 买入的头寸为 K ，Polymarket 买入的头寸为 P 。在任意实际状态 ω 下，若每份合约的结算兑付分别为 $\text{payoff}_K(\omega)$ 与 $\text{payoff}_P(\omega)$ ，真正的完全对冲应满足：

Plain Text

对所有可能状态 ω ： $\text{payoff}_K(\omega) + \text{payoff}_P(\omega) = 1.00$ 美元

只有在这个等式成立、两个头寸数量相同、并且两端均成交时， K 与 P 合计的最终兑付才是每份 1 美元。Kalshi 的二元合约中，胜方每份兑付 1 美元；Polymarket 的胜方结果代币也可按每份 1 美元赎回。⁵ ⁶

例如，标题都写“某人会不会在 2026 年底前当选”，仍可能在以下任何一项上不同：截止时区、是否要求正式就职而非宣布胜选、数据源、阈值是否包含边界、候选人姓名歧义、延期/取消/无结果的处理，以及平台对争议的最终认定。Polymarket 官方明确提示，定义结算的是规则而不是标题；其结算还可进入挑战与争议流程。⁶ Kalshi 的结算时间也可能受市场类型、数据源可用性和人工审核影响。⁵

因此，系统的首个问题不应是“ $\text{PriceYes} + \text{PriceNo} < 1$ 吗？”，而应是“这两个合约是否通过了**结算等价性证明**？”若不能证明，应将该机会标记为**相关性交易或基差交易**，而不是套利；默认禁止自动下单。

三、ROI 模型应如何重写

你文档中的示例为：Kalshi 买 NO 268 份，成本 213.36 美元、费用 3.05 美元；Polymarket 买 YES 268 份，成本 37.52 美元、费用为 0；总投入为 253.93 美元，若两份合约严格互补，最终兑付 268.00 美元，净利润 14.07 美元，ROI 为 5.54%。该算式本身正确：

Plain Text

净利润 = $268.00 - (213.36 + 3.05 + 37.52) = 14.07$
ROI = $14.07 / 253.93 = 5.54\%$

但生产系统不应以页面显示的“平均价格”或中间价计算，而应对指定数量 N 从两端实时订单簿逐档吃单，计算实际可成交成本。Polymarket 明确说明展示价通常是买卖价差的中点，不是保证成交价；所有订单本质上是限价单，也可能部分成交。² Kalshi 的订单簿只展示 YES 与 NO 的买盘，买入某一方向时应由对侧买盘的补数推导隐含卖价，不能误把同侧买盘当作自己的买入价。¹

令 $VWAP_K(N)$ 和 $VWAP_P(N)$ 为数量 N 在两端实际可吃到的每份成交均价； $F_K(N)$ 、 $F_P(N)$ 为订单类型和市场类别对应的实际费用； $X(N)$ 为明确可计量的出入金、兑换、链上或其他执行成本； $B(N)$ 为用于覆盖滑点、成交延迟和撤单失败的保守缓冲。则应由以下公式做决策：

Plain Text

$$C_K(N) = N \times VWAP_K(N) + F_K(N)$$
$$C_P(N) = N \times VWAP_P(N) + F_P(N)$$
$$\text{净利润下界}(N) = N - C_K(N) - C_P(N) - X(N) - B(N)$$
$$\text{保守净 ROI}(N) = \text{净利润下界}(N) / [C_K(N) + C_P(N) + X(N)]$$

选择数量不应是“可见 Size 的全部”，而应为满足全部约束的最大或最优 N ：

Plain Text

$$N^* = \operatorname{argmax}_N \text{净利润下界}(N)$$

约束：保守净 ROI(N) $\geq$ 用户阈值； $N \leq$ 两端可执行深度；
两端可用余额均足够；事件映射为 EXACT；结算与运营风险均在限额内。

Polymarket 的 taker 费不是一律为零：其适用市场按 $C \times \text{feeRate} \times p \times (1-p)$ 收费，费率随市场类别变化；maker 不收费，部分地缘政治市场免平台交易费。⁷ Kalshi 也存在成交费用，且特殊系列可能与标准费率不同；其官方费用表显示多数市场 100 份 taker 费用有区间，实际应按市场和订单类型读取，而不能在代码中写死一个常数。⁸ ⁹ 因此，你的截图中 Polymarket 费用为零只说明该样例的特定市场/订单条件，不应泛化到其他候选。

关键规则：未同时成交的数量不得计入“无风险 ROI”。应使用 $N_{\text{matched}} = \min(\text{filled}_K, \text{filled}_P)$ 计算已对冲收益；多出的一侧必须进入异常头寸处置，不得与已对冲收益相互抵消后掩盖风险。

四、当前需求的关键风险点

风险	严重性	现有需求的覆盖度	应如何处理
结算定义不一致	极高	提到人工审核，但无审核标准	建立可复核的“结算等价性档案”和真值表；非 EXACT 映射禁止自动交易。
一腿成交、另一腿失败	极高	已识别但未有方案	双侧 FOK/即时执行策略、成交状态机、未对冲时钟、价格上限和紧急对冲/平仓策略。
订单簿过时或深度幻象	高	已关注 Size	使用两端原生实时订单簿；逐档 VWAP；要求

			连续序号与新鲜度，断流后重新快照。
费用低估	高	仅写 Kalshi 费用	引入逐市场、逐订单类型的费用引擎；用实际回报与成交回报复核。
资金不足或资金被开放订单锁定	高	已识别	每笔交易预留两端现金和费用缓冲；余额检查需扣除未成交挂单占用。
结算延迟和资金占用	高	仅按 Resolve Date 过滤	使用最早到期、预期结算、最坏结算三个时间字段；按资本占用天数评估收益。
API 延迟、限流、断线	中高	未量化	实时流为主、REST 快照兜底；重连后账户全量对账；429 降速和指数退避。
API 密钥或钱包私钥泄露	极高	未覆盖	密钥仅置于服务端密钥库；最小权限、轮换、审计、交易额度与紧急停机。Polymarket 也明确要求不要把 CLOB 凭证暴露于客户端。 ⁴
平台适用资格、条款与地域限制	极高	未覆盖	在开发前确认本人所在地、账户资格、两平台条款和资金路径的合规性；不得规避平台限制。
扫描服务的链接错误、数据延迟或停服	中高	已注意链接可能失效	Oddspool 仅作发现层；最终元数据、规则、订单簿、余额全部向平台原生接口核验。

五、必须新增的风控与数据结构

5.1 建立“事件映射注册表”，而不是仅保存人工审核结果

人工审核应被产品化为一条版本化记录，而不是一个布尔值。每对跨平台合约至少保存 Kalshi ticker、Polymarket condition/token ID、两端方向、标题、完整结算规则 URL、规则正文快照

或哈希、数据源、时间窗与时区、阈值/舍入定义、取消与无结果条款、审核人、审核时间、审批有效期和规则版本。

审核结果应分为三档：EXACT 表示已证明对任一状态都互补；CONDITIONAL 表示存在尚未排除的边界差异，只能人工处理；REJECTED 表示不可对冲。任何一方规则、截止日或来源字段变化，都应使旧审批自动失效，重新审核。大语言模型可以协助从规则文本中提取差异，但不应自行把 CONDITIONAL 升级为 EXACT。

5.2 把 Oddspool 降级为发现源，把平台原生数据设为执行依据

Oddspool API 可以帮助发现候选，但不能做成交决策。每次准备下单前，系统应重新读取两端的
市场状态、完整 L2 订单簿、最小价格单位、最小订单量、市场特定费用、可用余额、订单占用和
市场是否可交易。Polymarket 提供 CLOB 市场数据和订单管理接口，也提供市场与用户实时流。

3 4 Kalshi 也提供订单簿变动、成交和用户订单实时更新。10 11

所有金额和数量必须使用十进制定点数，例如 Decimal 或整数最小单位，禁止使用二进制浮点
数。Kalshi 的订单簿价格与数量本身就以字符串固定小数返回，且可能支持亚分价格和分数合
约。1

5.3 设计显式的双腿状态机，而不是“先后下两个订单”

推荐的最小状态机如下。每一个状态变更都要写不可变审计日志，并包含候选版本、订单簿时间戳、请求、响应、成交回报与费用回报。

状态	含义	允许的下一步
DISCOVERED	扫描器发现价格信号	读取映射与规则
ELIGIBLE	映射为 EXACT，未过期且在结算期限内	拉取原生快照
PRECHECKED	规则、余额、费用、两端深度、新鲜度均通过	计算 N* 与限价
SUBMITTED	双腿带同一相关 ID 提交	监听两端用户成交流
PAIRED	两端完全成交且数量匹配	记录锁定收益、持仓与结算监控
PARTIALLY_HEDGED	仅一端成交或数量不等	禁止新增交易，执行预设的补对冲或平仓流程
EXCEPTION	断线、拒单、结算变化、余额不一致等	触发人工告警和总开关

对于 Polymarket，FOK 代表全成或立即取消，FAK 允许部分成交后取消；该平台还说明某些市场存在 250 毫秒 taker delay，延迟窗口中订单不可撤销且到期会重新检查余额、授权和市场状

态。⁴ 因而，即便两端“同时发送”，它们也不是跨平台原子事务。策略必须假定会发生单腿成交，并且预先定义：最长未对冲时间、补对冲的最高总成本、允许的最大单笔未对冲损失，以及超过阈值后的紧急平仓或人工接管路径。

5.4 将账户余额设计成“预留资本”而非仅做余额查询

两端的资金必须在交易前分别备足，不能假定能在机会出现时跨平台转移。系统应维护 `available_balance`、`reserved_for_open_orders`、`reserved_for_hedge_buffer`、`reserved_for_fees` 和 `unsettled_capital`。下单量上限至少取以下各项的最小值：两边可执行深度、两端扣除预留后的可买份数、单事件暴露上限、单日未结算资本上限及单笔未对冲损失上限。

在 Polymarket，开放订单会占用可用余额，官方说明最大可下单量需要扣除尚未成交的开放订单部分。⁴ 这意味着“账户余额大于订单成本”不是足够条件；应使用平台返回的可用余额与本地预留账本双重校验，并在重连后从平台全量账户数据重新对账。

六、建议的报价频率与执行架构

对于你提出的“每分钟还是每 5 分钟”问题，建议将扫描和执行分开处理。**Oddspool 发现层**可先以每 60 秒轮询作为试运行默认值，并加入随机抖动、429 降速和数据新鲜度记录；每 5 分钟通常只适合低频候选报表，不适合发现短暂价差。若 Oddspool 的服务条款或限流更严格，应以其正式文档为上限，而不是强行提高频率。

真正的**执行层**不应依赖每分钟轮询。对已获审核的映射对，订阅两端原生 WebSocket 订单簿与账户成交流；在触发阈值时再做一次同步快照校验，随后才计算数量和提交订单。Kalshi 文档明确支持订单簿变动、成交和用户订单更新；其 API 也对读写请求使用独立令牌桶，遭限流会返回 429。¹⁰ ¹² Polymarket 的实时流可发送订单簿、最优买卖价、订单与交易状态，但其文档强调：断线重连后仍应重新拉取开放订单和近期成交，不能把流当作完整历史回放。¹³

层级	建议机制	目的
候选发现	Oddspool API，每 60 秒起步	低成本广覆盖，发现可能的跨平台对应关系。
映射与规则	事件创建/变更时拉取，审批前必读全文	防止标题相似但结算不同。
活跃报价	两平台原生订单簿实时流	使用可成交的 bid/ask 和逐档数量，而非显示价。
下单前校验	两端同步 REST 快照 + 本地流序列校验	排除断流、旧快照、余额变化与规则变更。
成交监控	两端认证用户流 + 定期账户对账	快速识别部分成交、拒单、链上确认失败和资金占用。

七、自动下单的准入标准与禁交易规则

应把“ROI 达标”改为多条件共同触发。以下规则适合写成硬门槛；任一失败即取消，而不是降低规模后继续盲目尝试。

情况	系统动作	理由
映射状态不是 EXACT	禁止自动交易	无法证明最终兑付严格互补。
一方链接、ticker、token、规则版本或结算日期无法核验	拒绝候选并告警	扫描器链接不可作为事实来源。
两端订单簿断流、序列缺口或快照超过新鲜度上限	拒绝下单	旧深度会高估可成交数量。
保守净 ROI 未达阈值	不下单	价格差可能被费用与滑点吞没。
余额不足以覆盖两边成本、费用与应急缓冲	不下单	防止一腿成交而另一腿因资金不足失败。
任一市场存在已知交易延迟/暂停/临近结算特殊状态	降级为人工审批或不交易	增大腿风险与结算不确定性。
已进入 PARTIALLY_HEDGED 或账户对账异常	全局暂停新开仓	先消除已有风险，再恢复策略。

自动化应只覆盖经过多次人工复核、规则稳定、流动性持续、双腿成交统计良好的 EXACT 映射。新事件、新类别、规则改变或链接异常的机会，即便报价诱人，也应留在人工审批队列。

八、如何验证是否真正赚钱

当前没有 Oddspool 历史候选、实时 L2 订单簿、你的账户实际成交回报和映射审核结果，故不能对“收益率”给出可信估计。尤其不能使用页面的中间价、最后成交价或扫描器截图替代可执行回测价格。正确的验证路径是先观测、后小额、再自动化。

阶段	做法	必须记录的指标	通过条件
只读观测	不下单，保存每个候选的两端原生 L2 快照与规则版本	候选数、EXACT 审核率、各数量的保守 ROI、机会存续时间	能确定候选不是由旧价或错配产生。
影子执行	对每个信号模拟按实时深度吃单，但不发订单	模拟双腿成交率、模拟 VWAP、费用、滑点、资本占用	模拟净 ROI 在不同规模下仍为正，且规模没有被少数异常样本虚增。

小额人工执行	每笔人工确认，规模设为可承受的测试额度	实际成交价格、部分成交率、未对冲时长、实际费用、结算耗时	实现结果与模拟差异处于预先设定容忍范围内。
受限自动化	仅批准的 EXACT 映射，严格单笔/总额/未结算上限	实现 ROI、对冲成功率、异常率、资金占用、人工干预次数	经足够交易周期验证后，才逐步提高限额。

经营性指标应至少有四个：双腿完全成交率、每笔实际保守净 ROI、单腿未对冲损失/时长与每美元资本占用日的净收益。其中最后一项比简单“年化 ROI”更可靠，因为 Polymarket 出现争议时，官方流程可能从约 2 小时延至 4-6 天；Kalshi 的实际结算时点也并非单纯等于合约显示的到期日。

56

九、建议的开发优先级

第一阶段不应直接做“自动买卖”，而应先完成事件映射注册表、原生数据采集、逐档费用/深度计算、审计日志和只读仪表板。第二阶段完成影子执行器与异常状态机，让每个候选产生可复算的 N^* 、成本、ROI 下界和拒绝原因。第三阶段才接入真实下单，但先强制人工确认；只有对已审批映射和通过小额验证的市场对，才开放受限自动执行。

最小可用版本的成功定义应是：系统能准确解释“为什么这个候选被拒绝或被允许”，并能在任意时点还原两端的规则版本、订单簿、费用、余额、订单状态和已对冲数量。若做不到这点，就不应让系统自行持有未对冲风险。

十、最终判断

你的方向不是不可行；相反，文档已抓住了四个正确重点：**规则一致性、流动性/滑点、费用、结算期限**。但是，当前策略应从“价差自动套利器”重构为“以结算等价证明为前提的受控跨平台执行系统”。

在重构前，最危险的误区是把扫描器显示的价差、页面中间价或一次 5.54% 的示例 ROI，当作可重复的无风险收益。真正决定能否赚钱的是：能通过 EXACT 审核的候选比例、这些候选的实时可执行深度、双腿完全成交率、实际费用、资金占用和异常处置损失。只要其中任何一项未被实测，你就没有足够证据说明策略可盈利，更不应在未经验证的映射上自动下单。

参考资料

- [1] Kalshi: Orderbook Responses
- [2] Polymarket: Prices & Orderbook
- [3] Polymarket: API Overview
- [4] Polymarket: Order Lifecycle
- [5] Kalshi: Market Settlement

- [6] Polymarket: Resolution
- [7] Polymarket: Fees
- [8] Kalshi: Fee Schedule
- [9] Kalshi Help Center: Fees
- [10] Kalshi: Quick Start — WebSockets
- [11] Kalshi: User Orders WebSocket
- [12] Kalshi: Rate Limits and Tiers
- [13] Polymarket: Real-Time Order Updates

交付披露

项目	本报告采用的口径
Basis	“套利” 仅指两个合约在所有状态下的兑付严格互补；ROI 以双方实际逐档成交成本、实际费用及明确执行成本为基础，并仅对完全匹配的合约数量计算。
Time	平台文档与费用信息核验截至 2026-08-12（GMT+8）；你的样例数值取自上传的需求文档。
Assumptions	假设两边各胜出一份的结算价值均为 1 美元；未假设 Oddspool 报价、映射或链接正确，亦未假设两端订单能同时成交。
Sources & Confidence	平台机制、订单、费用与结算流程主要来自两平台官方文档；对实际盈利能力的置信度为低，因为未获得真实候选历史、原生 L2 数据和账户执行结果。
Compliance	本报告仅为研究与分析，不构成个性化投资建议。开发和交易前应自行确认账户适用资格、平台条款、地域限制及资金路径的合规性。